

Menu Cost model

2026 年 7 月 29 日

0.1 Calvo 価格設定の欠点

Calvo(1983) の価格設定モデルでは、各期において各企業は確率 $1 - \theta$ で価格改定の機会を得て、確率 θ で前期の価格をそのまま維持することを強いられる。この確率 θ はモデルの外生パラメータとして与えられており、なぜ企業がこのような確率的な制約に服するのか、その背後にある企業の意思決定プロセスについては何も説明していない。これは分析上の利便性を優先した定式化であり、ミクロ経済学的な基礎付けとしては弱い。メニューコストモデルは、この欠点を埋めるために、価格改定を企業の最適化行動の結果として内生的に説明しようとするモデルである。¹⁾

0.2 モデル

独占競争下にある企業 $f \in [0, 1]$ について考える。企業は、実質限界費用 $mc_t = A$ （ここで $A < 1$ は一定と仮定する）のもとで、総需要 $Y_t = Y$ に直面している。企業の期待利潤は、

$$\left(\frac{P_t(f)}{P_t} - mc_t \right) Y_t(f), \quad Y_t(f) = \left(\frac{P_t(f)}{P_t} \right)^{-\varepsilon} Y_t$$

から相対価格を $p_t(f) \equiv \frac{P_t(f)}{P_t}$ と定義すると、

$$\pi(p_t(f)) = (p_t(f)^{1-\varepsilon} - A p_t(f)^{-\varepsilon}) Y$$

と書き直すことができる。

もし価格改定に一切費用がかからず、每期自由に最適化できるとすれば、企業は每期ごとの $\pi(p_t(f))$ を $p_t(f)$ について最大化する。一階条件を取ると

$$(1 - \varepsilon) p^{-\varepsilon} Y + \varepsilon A p^{-\varepsilon - 1} Y = 0$$

$$(1 - \varepsilon) p + \varepsilon A = 0$$

$$p = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} A$$

1) 「メニューコスト」という呼称は、レストランがメニュー表を印刷し直す費用を典型例とすることに由来するが、実際にはより広い意味で、価格表示の変更、カタログの改定、価格変更を検討・決定するために要する経営資源や認知的コストなど、価格を変更する際に発生する実物的な固定費用全般を指す。

となり、一定のマークアップ価格が最適値として得られる。

ここで、名目価格水準 P_t が外生的に一定率 π で成長する ($P_t = \pi P_{t-1}$) と仮定する。このとき、もし企業が名目価格 $P_t(f)$ を据え置いたままにすると、相対価格は

$$\frac{P_t(f)}{P_t} = \frac{P_{t-1}}{\pi P_{t-1}} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{P_{t-1}(f)}{P_{t-1}}$$

という形で、每期 $1/\pi$ 倍されていく、すなわちインフレ率が正である限り ($\pi > 1$)、据え置いた相対価格は時間とともに単調に低下していくことが分かる。これが、メニューコストモデルにおける価格改定の外生的な駆動力である。Calvo モデルでは改定の機会がランダムに到来したが、メニューコストモデルでは、相対価格が最適水準からどんどん乖離していくという決定論的な力が働き、その乖離があまりに大きくなった段階で、企業自ら最適化判断として改定に踏み切る。

0.3 ベルマン方程式

企業の動学的な意思決定は、価格改定の可否を選択する離散選択問題として、ベルマン方程式

$$V(p) = \max\{V^n(p), V^a\}$$

で定式化される。ここで $V(p)$ は、その期の初めに相対価格 p を持って迎えた企業の（改定するかどうか決める前の）価値関数である。

据え置きを選んだ場合の価値は

$$V^n(p) = (p^{1-\varepsilon} - Ap^{-\varepsilon})Y + \beta V\left(\frac{p}{\pi}\right)$$

と表される。

改定を選んだ場合の価値は

$$V^a = \max_p \left\{ (p^{1-\varepsilon} - Ap^{-\varepsilon})Y - \kappa + \beta V\left(\frac{p}{\pi}\right) \right\}$$

である。ここで価格改定をする際に、実質固定費用 κ を負担する必要がある。

以下の図は、横軸に相対価格 p 、縦軸に価値の水準を取り、相対価格の関数である $V^n(p)$ と定数 V^a を示している。

オレンジの破線 V^a は p に依存しない水平な直線として描かれており、価格改定という選択肢が「過去の相対価格に関係なく最適な p' を選び直す」機会であるため、 V^a 自体は改定前にどんな p を持っていたかに依存しないことを表している。この図では $V^a \approx 14.85$ 程度の水準にある。

赤い点は、 V^a を与える最適な改定後価格 $p' \approx 1.05$ を示している。この点は必ず V^a の水平線上、かつ $V^n(p)$ の山のピークに近い位置に来るはずである。なぜなら、改定後の最適化問題

$$V^a = \max_{p'} \{ \pi(p') - \kappa + \beta V(p'/\pi) \}$$

において $V^a + \kappa$ は必ず $V^n(p)$ の最大値に一致するからである。

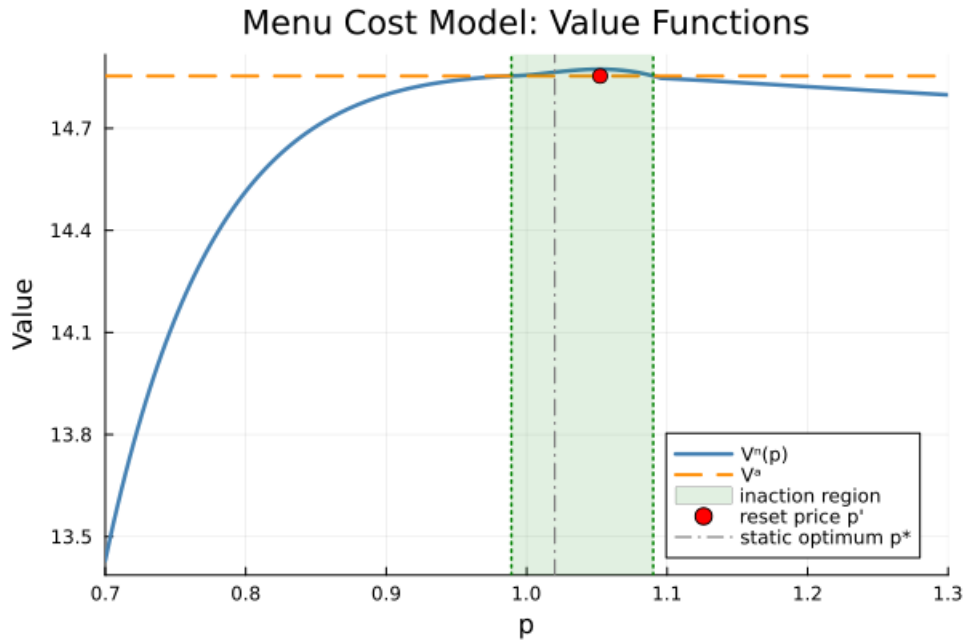


図1 Caption

灰色の垂直線は、 $p^* = \frac{\varepsilon}{\varepsilon-1} A \approx 1.02$ の位置に引かれている。これは、もし価格改定が無償で每期可能だったなら企業が選ぶはずの価格である。図を見ると、赤い点である動学的な改定価格 p' が、この静学的最適価格 p^* よりもわずかに右にずれていることが確認できる。これは「正のトレンドインフレのもとでは、企業は将来の相対価格の低下を見越して、静学的な最適価格よりもあらかじめ高めに価格を設定し直す」という動学的な最適反応を裏付けている。もしインフレ率 $\pi = 1$ であれば、この二点はほぼ一致する。

緑の領域は、 $V^n(p) \geq V^a$ となる p の範囲、およそ $[0.99, 1.09]$ である。この領域の意味は、企業が価格を据え置いた場合の価値 $V^n(p)$ が、固定費用 κ を払ってでも改定した場合の価値 V^a を上回っている限り、改定するインセンティブが生じない、ということである。この領域の左右の境界は、まさに $V^n(p) = V^a$ という等式が成り立つ二点であり、無差別条件を与える。企業の相対価格が、正のインフレのもとで時間とともに右から左へ（ p が高い方から低い方へ） $\frac{1}{\pi}$ 倍ずつ低下していくことを考えると、赤い点 $p' \approx 1.05$ からスタートし、緑の領域を左方向に移動し続け、左側の境界 $p_{lo} \approx 0.99$ に到達した瞬間に、再び改定が実行されて赤い点 p' へと引き戻される、という以下の図2のようなサイクルが確認できる。

0.4 Calvo モデルと Menu Cost モデルの相違点

価格調整頻度の集計インフレへの依存性

Calvo モデルにおける改定確率 $1 - \theta$ は、モデルのパラメータとして外生的に固定されたものであり、価格指数の遷移式

$$P_t^{1-\varepsilon} = (1 - \theta)(P_t^o)^{1-\varepsilon} + \theta P_{t-1}^{1-\varepsilon}$$

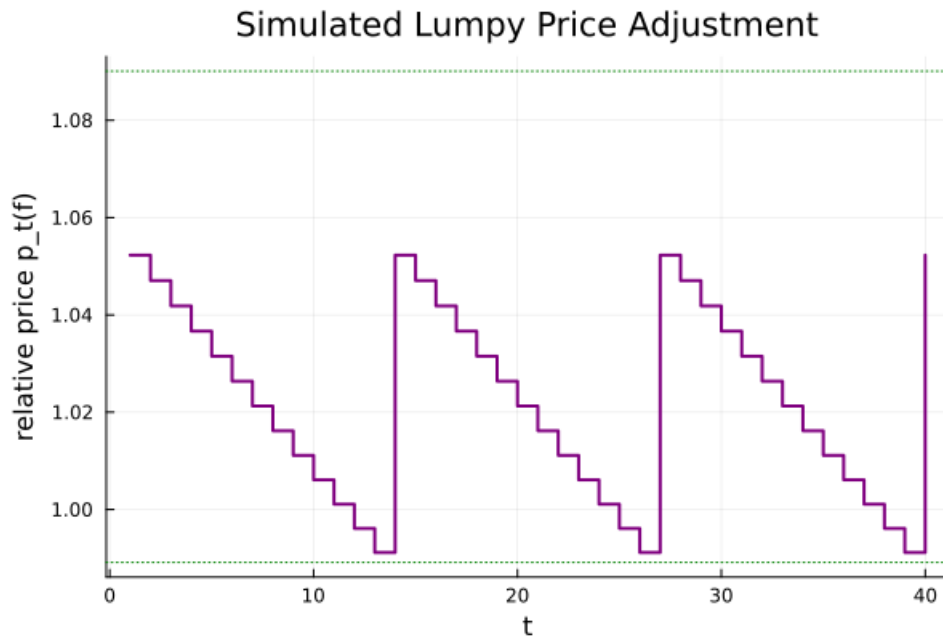


図2 Caption

から分かるように、 θ はどの期についても同じ値であり、その期の集計インフレ率 $\pi_t = P_t/P_{t-1}$ に改定確率は影響を受けない。

これに対し、メニューコストモデルでは、改定は確率的ではなく、相対価格 $p = P_t(f)/P_t$ が不作為領域

$$[p_{lo}, p_{hi}]$$

の境界に到達したかどうかという、決定論的な条件で決まる。ここで、相対価格が据え置かれている間の遷移則

$$p_{t+1} = \frac{p_t}{\pi}$$

を思い出すと、この式が示す通り、相対価格が境界に到達するまでの速度は、集計インフレ π に直接依存する。 π が高いほど、相対価格は每期より大きく低下するため、同じ不作為領域の幅であっても、その領域を通過して境界に達するまでの期間（暦の上での改定間隔）は短くなる。つまりメニューコストモデルでは、集計インフレ率が改定頻度を直接的に規定している。

価格分散の大きさ

価格分散指数

$$d_t = \int_0^1 \left(\frac{P_t(f)}{P_t} \right)^{-\varepsilon} df$$

は、企業群全体の相対価格のばらつきの大きさを測る指標であり、この指数が大きいほど、資源配分上の非効率性が大きいことを意味する。

Clavo モデルでは、改定機会がランダムに到達するため、ある企業が確率 θ で改定できない状態

が、偶然にも何期も連続する可能性を排除できない。改定確率が幾何分布に従うことから、 k 期連続で改定できない確率は θ^k という形で減衰はするが、ゼロにはならない。理論上は、どれだけ長い期間であっても、ある正の確率でその期間ずっと改定できずにいる企業が存在する。このため、集団の中には、最適価格から非常に大きく乖離した相対価格を持つ企業が、常に一定の割合で存在し続けることになる。これが、Calvo モデルにおいて相対価格分布の裾が長くなり、結果として価格分散 d_t が相対的に大きくなる理由である。

対して、メニューコストモデルでは、相対価格が不作為領域の範囲を外れることは、モデルの最適化のロジック上、決して起こりえない。境界に到達した瞬間に、確率 1 で即座に改定が実行されるためである。つまりメニューコストモデルは、相対価格の乖離幅に対して、確定的な上限・下限を課す構造になっており、Calvo モデルよりも価格分散が小さくなる。

0.5 アルゴリズム

解くべき問題（記法の確認）

企業は每期、相対価格 $p = P_t(f)/P_t$ を据え置くか、固定費用 κ を払って改定するかを選択する。価値関数 $V(p)$ は次のベルマン方程式を満たす。

$$V(p) = \max\{V^n(p), V^a\}, \quad (1)$$

$$V^n(p) = \pi(p) + \beta V\left(\frac{p}{\pi_{\inf}}\right) \quad (\text{据え置き of 価値}), \quad (2)$$

$$V^a = \max_{p'} \left\{ \pi(p') - \kappa + \beta V\left(\frac{p'}{\pi_{\inf}}\right) \right\} \quad (\text{改定 of 価値}), \quad (3)$$

$$\pi(p) = (p^{1-\epsilon} - A p^{-\epsilon}) Y. \quad (4)$$

アルゴリズムの要点（コードを読む前に）

V^a の中身 $\pi(p') - \kappa + \beta V(p'/\pi_{\inf})$ は、 κ を除けば $V^n(p')$ の定義式そのものである。したがって V^n を全グリッド点で計算した後、そこから一律に κ を引いた配列の最大値を取るだけで、 p' についての内側の最大化も同時に解ける。これにより、 p' を探す二重ループが不要になる。

各ステップと数式との対応（読み方の補足）

- **ステップ 1（補間）**：ベルマン方程式の右辺には $V(p/\pi_{\inf})$ という項が現れるが、 $p/\pi_{\inf}$ はグリッド上の点とは一般に一致しない。そこで、グリッド上でしか値を持たない $\{V_i\}$ を連続な関数 $\hat{V}(\cdot)$ として補間し、任意の実数点で評価できるようにしている。
- **ステップ 2（据え置き of 価値）**：式 (2) をそのままグリッド上の全点について計算しているだけである。
- **ステップ 3（改定 of 価値）** が本アルゴリズムの工夫の核心である。式 (3) の $\max_{p'} \{\cdot\}$ を素直に実装すると、「外側のグリッド点 p ごとに、内側で p' を探索する」という二重ループが必要に

Algorithm 1: メニューコストモデルの価値関数反復 (VFI) : 反復計算の本体

Input: パラメータ $\epsilon, A, Y, \beta, \kappa, \pi_{\inf}$;

価格グリッド $p_1 < p_2 < \dots < p_N$ (区間 $[p_{\min}, p_{\max}]$ を等分割) ;

収束判定の許容誤差 tol , 最大反復回数 maxit

Output: 収束した価値関数 $V(p_i)$ ($i = 1, \dots, N$);

改定の価値 V^a と改定後価格 p'

// --- 準備: 利潤関数をグリッド上で先に計算しておく ---

1 for $i \leftarrow 1$ to N do

2 $\pi_i \leftarrow p_i^{1-\epsilon} - A p_i^{-\epsilon}$, これに Y を掛ける;

// --- 初期値: 価格を永久に据え置いた場合の価値 (等比級数の和) ---

3 for $i \leftarrow 1$ to N do

4 $V_i \leftarrow \pi_i / (1 - \beta)$;

5 repeat

 // ステップ 1: 継続価値 $V(p_i / \pi_{\inf})$ を評価する

 // $p_i / \pi_{\inf}$ は一般にグリッド点と一致しないため,

 // 現在の $\{V_i\}$ を 3 次スプライン補間して連続関数として扱う

6 for $i \leftarrow 1$ to N do

7 $\text{cont}_i \leftarrow \hat{V}(p_i / \pi_{\inf})$;

// $\hat{V}$: 補間された V

 // ステップ 2: 据え置き価値 $V^n(p_i)$ を全グリッド点で計算

8 for $i \leftarrow 1$ to N do

9 $V_i^n \leftarrow \pi_i + \beta \cdot \text{cont}_i$;

 // ステップ 3: 改定の価値 V^a を求める

 // $V_i^n - \kappa$ の最大値をとれば, 内側の $\max_{p'}$ も同時に解ける

 // (V_i^n の定義式が, 改定後価格 $p' = p_i$ を代入した場合の

 // 目的関数 $\pi(p') + \beta V(p' / \pi_{\inf})$ と一致するため)

10 $j^* \leftarrow \arg \max_i (V_i^n - \kappa)$;

11 $V^a \leftarrow V_{j^*}^n - \kappa$;

12 $p' \leftarrow p_{j^*}$;

// 最適な改定後価格

 // ステップ 4: ベルマン方程式の右辺を評価し, V を更新

13 for $i \leftarrow 1$ to N do

14 $V_i^{\text{new}} \leftarrow \max\{V_i^n, V^a\}$;

 // ステップ 5: 収束判定用の誤差を記録し, V を更新

15 $V_i \leftarrow V_i^{\text{new}}$ for all i ;

16 until $\max_i |V_i^{\text{new}} - V_i| < \text{tol}$;

17 return $\{V_i\}, V^a, p'$

Algorithm 2: メニューコストモデル：収束後の不作為領域の特定

Input: Algorithm 1 で得た収束済みの $\{V_i\}$, V_i^n , V^a

Output: 不作為領域の下限・上限 p_{lo} , p_{hi}

// $V^n(p) \geq V^a$ となる p の範囲が「据え置きが最適な領域」

```
1  $p_{lo} \leftarrow \min\{p_i : V_i^n \geq V^a\};$   
2  $p_{hi} \leftarrow \max\{p_i : V_i^n \geq V^a\};$   
3 return  $p_{lo}$ ,  $p_{hi}$ 
```

見える。しかし V^a は p に依存しない定数であり、かつ目的関数 $\pi(p') - \kappa + \beta V(p'/\pi_{\inf})$ はステップ2で計算した V_i^n から κ を引いただけの形をしている。したがって、 $\{V_i^n - \kappa\}$ の最大値を一度取るだけで、 V^a と最適な p' の両方が同時に得られる。

- **ステップ4（ベルマン作用素）**：式(1)の $\max\{\cdot, \cdot\}$ をそのまま評価している。
- **収束判定**：上限ノルム（sup-norm） $\max_i |V_i^{\text{new}} - V_i|$ が許容誤差 tol を下回るまで反復を続ける、標準的な価値関数反復の停止規準である。
- **不作為領域（Algorithm 2）**：Algorithm 1 で収束した $V^n(p)$ と V^a を比較し、据え置きの方が有利な p の範囲を特定する。この範囲の外側に相対価格が出た瞬間、企業は改定を実行する。

数値計算コードは以下のリポジトリで公開している。

<https://github.com/IkutoYoshioka/Macroeconomics>